

Lista 03:

$$05) A = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

a) $X = A + B - C$

$$X = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -2 & 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$$

b) $X = -A + \frac{1}{2}B$

$$X = \begin{bmatrix} -5 & 0 \\ -3 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$$

c) $X = 2A - 3B - (-C)$

$$X = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 12 & 6 \\ -6 & 18 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & -5 \\ 0 & -12 \end{bmatrix}$$

d) $X = (A - 4 \cdot I_2) + C$

$$X = \left(\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

e) $X = (A - C)^t$

$$X = \left(\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \right)^t = \left(\begin{bmatrix} 6 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \right)^t = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

f) $X = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, tal que $4X - A + B = \bar{O}$

$$\begin{bmatrix} 4a & 4b \\ 4c & 4d \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -2 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4a & 4b \\ 4c & 4d \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow 4a - 1 = 0$$

$$4b - 2 = 0$$

$$4c - 1 = 0$$

$$4d - 8 = 0$$

$$a = \frac{1}{4}$$

$$b = \frac{1}{2}$$

$$c = \frac{1}{4}$$

$$d = 2$$

$$\therefore X = \begin{bmatrix} 9/4 & 1/2 \\ 1/4 & 2 \end{bmatrix}$$

10) Matriz ortogonal: $A \cdot A^t = A^t \cdot A = I_n$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(x) & \sin(x) \\ 0 & -\sin(x) & \cos(x) \end{bmatrix} \quad A^t = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(x) & -\sin(x) \\ 0 & \sin(x) & \cos(x) \end{bmatrix}$$

$$A \cdot A^t = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \therefore \text{É ortogonal}$$

Sabendo:

$$a_{11} = 1 \cdot (1) + 0 \cdot (0) + 0 \cdot (1) = 1$$

$$a_{12} = 1 \cdot (0) + 0 \cdot (\cos(x)) + 0 \cdot (\sin(x)) = 0$$

$$a_{13} = 1 \cdot (0) + 0 \cdot (-\sin(x)) + 0 \cdot (\cos(x)) = 0$$

$$a_{21} = 0 \cdot (1) + \cos(x) \cdot (0) + \sin(x) \cdot (0) = 0$$

$$a_{22} = 0 \cdot (0) + \cos(x) \cdot (\cos(x)) + \sin(x) \cdot (\sin(x)) = \cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$

$$a_{23} = 0 \cdot (0) + \cos(x) \cdot (-\sin(x)) + \sin(x) \cdot (\cos(x)) = 0$$

$$a_{31} = 0 \cdot (1) + (-\sin(x)) \cdot (0) + \cos(x) \cdot (0) = 0$$

$$a_{32} = 0 \cdot (0) + (-\sin(x)) \cdot (\cos(x)) + \cos(x) \cdot (\sin(x)) = 0$$

$$a_{33} = 0 \cdot (0) + (-\sin(x)) \cdot (-\sin(x)) + \cos(x) \cdot (\cos(x)) = \sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

20)

$$a) \det(A) = 0 + 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 3 \end{vmatrix} + 0 - 3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 4 & 3 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 6 + 0 + 8 - (0 + 0 + 0) = 14$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 4 + 0 + 0 - (24 + 0 + 0) = -20$$

$$\therefore \det(A) = 2 \cdot (14) - 3 \cdot (-20) = 28 + 20 = 48$$

$$b) \det(B) = 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 8 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 6 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 8 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 8 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 8 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = (6 + 32 + 30) - (0 + 24 + 5) = 64 - 29 = 35$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 & 8 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = (8 - 72 + 10) = -54$$

$$\therefore \det(B) = 2(-22) - 1(35) = -79$$

$$\therefore \det(B) = 2(-22) - 1(35) = -79$$

$$26) A^{-1} \cdot X = B, \quad a+b = ? \quad (\text{Sabendo que } A \cdot A^{-1} = I_n)$$

$$\begin{bmatrix} -3 & 8 \\ 2 & -5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x & y \\ y & w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} -3x + 8y = 1 \\ 2x - 5y = 0 \end{cases}$$

$$\text{Logo: } -3x + 8y = 1 \quad -3y + 8w = 0 \quad 2x - 5y = 0 \quad 2y - 5w = 1$$

$$-3\left(\frac{5}{2}y\right) + 8y = 1 \quad 8w = 3y \quad 2x = 5y \quad 2y - 5\left(\frac{3}{8}y\right) = 1$$

$$-15/2 y + 8y = 1 \quad w = \frac{3}{8}y \quad x = \frac{5}{2}y$$

$$-15/2 y + 16y = 2 \quad w = \frac{3}{8} \cdot 8 \quad x = \frac{5}{2} \cdot 2 \quad \frac{2y}{1} - 15/8 y = 8$$

$$y = 2$$

$$w = 3$$

$$x = 5$$

$$16y - 15y = 8$$

$$y = 8$$

$$\therefore A^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 31 \\ 12 \end{pmatrix}$$

$$\text{Logo: } 5a + 8b = 31 \quad 2a + 3b = 12$$

$$5\left(\frac{12-2a}{3}\right) + 8b = 31$$

$$a = \frac{12-3b}{2}$$

$$60 - 15b + 8b = 31$$

$$a = \frac{12-3(2)}{2}$$

$$60 - 15b + 16b = 62$$

$$a = \frac{12-6}{2}$$

$$b = 2$$

$$a = 3$$

$$\therefore a+b = 5$$

$$3.) \begin{cases} 2^x \cdot 2^y \cdot 2^z = 8 \\ 3^x \cdot 3^z = 3^9 \cdot 9^y \leadsto \\ 125 \cdot 5^x = 5^z \end{cases} \leadsto \begin{cases} x + y + z = 3 \\ x + y = 9 + 2y \\ x + 3 = z \leadsto x = z - 3 \end{cases}$$

- $x + y + y = 3 \leadsto 2y + 9 + y = 3 \leadsto 3y = -6 \leadsto y = -2$
- $x + y = 9 + 2(-2) \leadsto x + x + 3 = 5 \leadsto 2x = 2 \leadsto x = 1$
- $y = x + 3 \leadsto y = 4$
- $\therefore (x, y, z) = (1, -2, 4)$

Lista 02:

01) Para ser espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$, com adição $\oplus: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e multiplicação por escalar $\odot: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, devem valer as 8 axiomas já discutidos em sala. Seguindo a ideia:

$$A = \text{ADIÇÃO} \begin{cases} \bullet A1 \text{ (comutativa)}: u + v = v + u \\ \bullet A2 \text{ (associativa)}: (u + v) + w = u + (v + w) \\ \bullet A3 \text{ (elemento neutro)}: v + 0 = v \\ \bullet A4 \text{ (inverso aditivo)}: v + (-v) = 0 \end{cases}$$

$$M = \text{MULTIPLICAÇÃO} \begin{cases} \bullet M1 \text{ (elemento neutro)}: 1 \cdot v = v \\ \bullet M2 \text{ (associativa)}: \lambda(\mu v) = (\lambda\mu) \cdot v \\ \bullet M3 \text{ (distributiva vetorial)}: \lambda(\mu + v) = \lambda\mu + \lambda v \\ \bullet M4 \text{ (distributiva escalar)}: (\lambda + \mu) v = \lambda v + \mu v \end{cases}$$

a) • A1: $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$

$$(x_2, y_2) + (x_1, y_1) = (x_2 + x_1, y_2 + y_1) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \checkmark$$

• A2: $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2), w = (x_3, y_3)$

$$(u + v) + w = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) + (x_3, y_3) = (x_1 + x_2 + x_3, y_1 + y_2 + y_3)$$

$$(u + (v + w)) = (x_1, y_1) + (x_2 + x_3, y_2 + y_3) = (x_1 + x_2 + x_3, y_1 + y_2 + y_3) \checkmark$$

• A3: $(x, y) + (0, 0) = (x + 0, y + 0) = (x, y) \checkmark$

• A4: $v + (-v) = (x, y) + (-x, -y) = (x - x, y - y) = (0, 0) \checkmark$

• M1: $\lambda(x, y) = (\lambda \cdot x, \lambda \cdot y) = (x, y) \checkmark$

• M2: $\lambda(\mu(x, y)) = \lambda(\mu x, \mu y) = (\lambda(\mu x), \lambda(\mu y)) = ((\lambda\mu) \cdot x, (\lambda\mu) \cdot y)$
 $(\lambda\mu)(x, y) = ((\lambda\mu)x, (\lambda\mu)y) \checkmark$

• M3: $\lambda[(x_1, y_1) + (x_2, y_2)] = \lambda(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (\lambda(x_1 + x_2), \lambda(y_1 + y_2))$

$\lambda(x_1, y_1) + \lambda(x_2, y_2) = (\lambda x_1, \lambda y_1) + (\lambda x_2, \lambda y_2) = (\lambda x_1 + \lambda x_2, \lambda y_1 + \lambda y_2) \checkmark$

✗ • M4: $(\lambda + \mu)(x, y) = ((\lambda + \mu)x, (\lambda + \mu)y)$

$\lambda(x, y) + \mu(x, y) = (\lambda x, \lambda y) + (\mu x, \mu y) = (\lambda x + \mu x, \lambda y + \mu y) = ((\lambda + \mu)x, (\lambda + \mu)y) \checkmark$

b) • A1: $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 - 2y_1, -3x_1 + y_1)$

$(x_2, y_2) + (x_1, y_1) = (x_2 - 2y_2, -3x_2 + y_2) \checkmark$

c) • A3: Seja $0y = (a, b)$

$y + 0y = (x, y) + (a, b) = (a, b) \checkmark$

d) • M1: $\lambda \cdot (x, y) = (0, \lambda \cdot y) = (0, y) \neq (x, y)$ se $x \neq 0 \checkmark$

e) • A3: $y + 0y = (x, y) + (a, b) = (a, b) \checkmark$

* Apenas respostas nos folhos, a letra (a) foi demonstração da resolução.

05) Um subconjunto $W \subseteq V$ é subespaço se:

P1) $0v \in W$

P2) Fechado sob adição: Se $u, v \in W$, então $u + v \in W$

P3) Fechado sob multiplicação por escalar: Se $u \in W$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, então $\lambda u \in W$.

a) • P1) $x=0, y=0, z=0 \rightarrow (0, 0, 0) \checkmark$

• P2) Sejam $u = (0, y_1, z_1) \in W, v = (0, y_2, z_2) \in W$

$u + v = (0 + 0, y_1 + y_2, z_1 + z_2) = (0, y_1 + y_2, z_1 + z_2) \checkmark$

• P3) $x = (0, y, z) \in W, \lambda \in \mathbb{R}$

$\lambda u = (\lambda \cdot 0, \lambda y, \lambda z) = (0, \lambda y, \lambda z) \checkmark$

É subespaço

b) P1) $x=0 \in \mathbb{Z} \rightarrow (0,0,0) \in W \checkmark$

• P2) sendo $u = (1,0,0) \in W$ (pois $1 \in \mathbb{Z}$)

$\lambda = 0.5 \rightarrow \lambda u = (0.5, 0, 0)$

$0.5 \notin \mathbb{Z} \rightarrow \lambda u \notin W \times$

Não é subespaço

c) (y irracional)

• P1) $y=0 \rightarrow 0 \in \mathbb{Q} \rightarrow 0 \notin \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \rightarrow (0,0,0) \notin W \times$

Não é subespaço

d) P1) $x=0, y=0 \rightarrow 0-3 \cdot 0=0 \rightarrow (0,0,0) \in W \checkmark$

• P2) Sejam $u = (x_1, y_1, z_1) \in W \rightarrow x_1 - 3z_1 = 0$

$v = (x_2, y_2, z_2) \in W \rightarrow x_2 - 3z_2 = 0$

$u+v = (x_1+x_2, y_1+y_2, z_1+z_2)$

$(x_1+x_2) - 3(z_1+z_2) = (x_1-3z_1) + (x_2-3z_2) = 0+0=0 \quad u+v \in W \checkmark$

• P3) $u = (x, y, z) \in W \rightarrow x - 3z = 0$

$\lambda u = (\lambda x, \lambda y, \lambda z)$

$\lambda x - 3(\lambda z) = \lambda(x-3z) = \lambda \cdot 0 = 0 \rightarrow \lambda u \in W \checkmark$

É um subespaço

e) P1) $x=0 \neq 1 \quad z=(0,0,0) \in W \quad \times$

Não é um subespaço

07) Seguindo as propriedades da questão anterior.

a) P1) Contém a matriz nula ($a=0, b=0$) $\checkmark$

• P2) Se $A_1 = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \end{bmatrix}$ e $A_2 = \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \end{bmatrix}$, a soma:

$\begin{bmatrix} a_1+a_2 & b_1+b_2 \\ a_1+a_2 & b_1+b_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} A & A+B \\ A & B \end{bmatrix} \quad \checkmark$

• P3) $\lambda a, \lambda b = \begin{bmatrix} \lambda a & \lambda a + \lambda b \\ \lambda a & \lambda b \end{bmatrix} \quad \checkmark$

É um subespaço

b) • P1) $(a=0, b=0)$ ✓

• P2) P/ $A_1 + A_2$:

$w_{11}: 2a_1 + 2a_2 = 2(a_1 + a_2)$ ok

$w_{12}: (a_1 + 2b_1) + (a_2 + 2b_2) = (a_1 + a_2, 2(b_1 + b_2))$ ok

$w_{21}: 0 + 0 = 0$ ok

$w_{22}: (a_1 - b_1) + (a_2 - b_2) = (a_1 + a_2) - (b_1 + b_2)$ ok ✓

• P3) $w_{11}: 2\lambda a = 0$ ok

$w_{12}: \lambda(a + 2b) = \lambda a + 2\lambda b$ ok

$w_{22}: \lambda(a - b) = \lambda a - \lambda b$ ok ✓

É um subespaço ✓

c) • P1) Contém ✓

• P2) $\begin{bmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ b_1 + b_2 & a_1 + a_2 \end{bmatrix}$ ok ✓

• P3) Multiplica ✓

É um subespaço ✓

d) • P1) Contém ✓

• P2) $\begin{bmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \end{bmatrix}$ ok ✓

• P3) Multiplica ✓

É um subespaço ✓

15) Sejam $U = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$ (eixo x) } em $\mathbb{R}^2$
 $V = \{(y, 0) : y \in \mathbb{R}\}$ (eixo y)

A união $U \cup V$, contém $(1, 0) \in U$ e $(0, 1) \in V$. Mas a soma $(1, 0) + (0, 1) = (1, 1)$ não está em U nem em $V \rightarrow$ não está na união. Portanto, a união não é fechada para a adição, ou seja, não é subespaço.

LSTA 03:

03) $v_1 = (1, 3, 5)$ $v_2 = (2, m+1, 10)$

L.D. $p/k \neq 0$, tal que $v_2 = k \cdot v_1$

• 1ª coordenada:

$$2 = k \cdot 1 \rightarrow k = 2$$

• 2ª " :

$$m+1 = k \cdot 3 \rightarrow m+1 = 2 \cdot 3 \rightarrow m = 6-1 \rightarrow m = 5$$

• 3ª " :

$$10 = k \cdot 5 \rightarrow 10 = 2 \cdot 5 \rightarrow 10 = 10 \checkmark$$

Valores de $m = 5$

04) $u = (0, 3, 1, -1)$, $v = (6, 0, 5, 1)$, $w = (4, -7, 1, 3)$

a) Fazendo $\alpha u + \beta v + \lambda w = 0$

$$\begin{cases} 6\beta + 4\lambda = 0 \rightarrow \beta = -\frac{2}{3}\lambda \rightarrow \beta = -2 \\ 3\alpha - 7\lambda = 0 \rightarrow \alpha = \frac{7}{3}\lambda \rightarrow \alpha = 7 \end{cases}$$

$$\alpha + 5\beta + \lambda = 0$$

$$-\alpha + \beta + 3\lambda = 0$$

$$\begin{aligned} \alpha + 5\beta + \lambda &\rightarrow \frac{7}{3}\lambda + 5 \cdot \left(-\frac{2}{3}\lambda\right) + \lambda \rightarrow \frac{7}{3}\lambda - \frac{10}{3}\lambda + \lambda \rightarrow \\ &\rightarrow \left(\frac{7-10}{3} + 1\right)\lambda \rightarrow (-3+3)\lambda = 0 \rightarrow \lambda = 0 \end{aligned}$$

$\therefore$ Solução não trivial, logo são 3 L.D.

b) Com a relação: $7u - 2v + 3w = 0$, temos:

$$7u - 2v + 3w = 0 \rightarrow 7u = 2v - 3w \rightarrow u = \frac{2}{7}v - \frac{3}{7}w$$

$$7u - 2v + 3w = 0 \rightarrow -2v = -7u - 3w \rightarrow v = \frac{7}{2}u + \frac{3}{2}w$$

$$7u - 2v + 3w = 0 \rightarrow 3w = -7u + 2v \rightarrow w = -\frac{7}{3}u + \frac{2}{3}v$$

Logo, temos:

$$u = \frac{3}{7}v - \frac{3}{7}w, v = \frac{7}{2}u + \frac{3}{2}w, w = -\frac{7}{3}u + \frac{2}{3}v$$

12)

$$a) \det \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (0+4+3) - (0+1+0) = 6$$

Determinante $\neq 0 \therefore$ L.I.

b) Como a dim é maior que $\mathbb{R}^2$, L.D.

$$c) \alpha(2, 5, -3, 6) + \beta(1, 0, 0, 1) + \lambda(4, 0, 9, 6) = 0$$

$$\begin{cases} 2\alpha + \beta + 4\lambda = 0 \\ 5\alpha = 0 \rightarrow \alpha = 0 \\ -3\alpha + 9\lambda = 0 \rightarrow \lambda = 0 \\ 6\alpha + \beta + 6\lambda = 0 \rightarrow \beta = 0 \end{cases}$$

$\therefore \alpha = \beta = \lambda = 0 \rightarrow$ L.I. (solução trivial)

$$d) \alpha(x^2+1) + \beta(x+1) + \lambda(x^2+x) = 0,$$

$$\rightarrow (\alpha+\lambda)x^2 + (\beta+\lambda)x + (\alpha+\beta) = 0$$

$$\begin{cases} \alpha + \lambda = 0 \rightarrow \lambda = -\alpha \\ \beta + \lambda = 0 \rightarrow \beta = -\lambda = \alpha \\ \alpha + \beta = 0 \rightarrow \alpha + \alpha = 0 \rightarrow \alpha = 0 \rightarrow \alpha = 0, \lambda = 0 \end{cases}$$

$\therefore \alpha = \beta = \lambda = 0 \rightarrow$ L.I. (trivial)

$$e) 2x^2+3 = k(x^2+1) \rightarrow k=2, k=3 \rightarrow 2 \neq 3$$

$\therefore$ S.I.